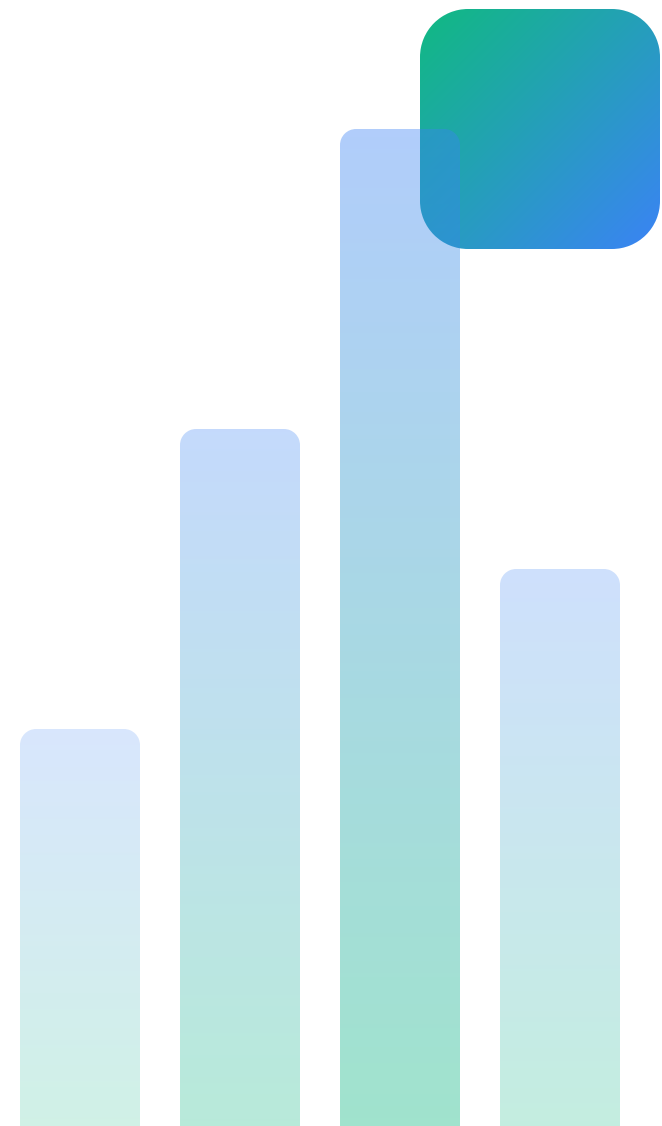

Quick Finance

Sistema de Gerenciamento Financeiro Pessoal

Documentação Técnica e Funcional Completa

Alunos: Wanessa Luna e Diego Barbosa
Versão 1.0 | 2025



Visão Geral do Sistema

Quick Finance: Controle Financeiro Completo em uma Plataforma Moderna

1 Arquitetura Cliente-Servidor

Separação clara entre frontend React e backend Spring Boot garante escalabilidade e manutenibilidade

2 Gestão Completa

Transações, financiamentos, metas de economia e relatórios integrados em uma única plataforma

3 Experiência Fluida

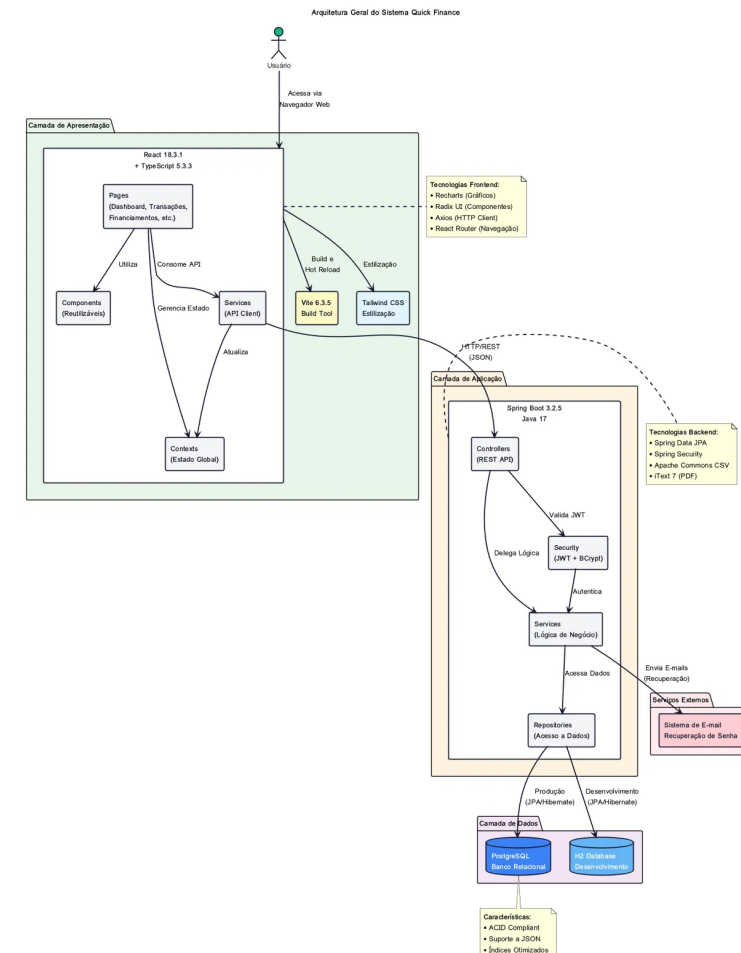
Atualizações em tempo real sem recarregamento de página proporcionam navegação ágil

4 Multiplataforma

Design responsivo funciona perfeitamente em desktop, tablet e smartphone

5 Segurança Robusta

Autenticação JWT e criptografia de senhas protegem dados sensíveis dos usuários



Arquitetura de Três Camadas

Separação de Responsabilidades Garante Escalabilidade e Manutenibilidade

1

Camada de Apresentação (Frontend)

React 18.3.1 com TypeScript oferece interface tipada e componentes reutilizáveis

2

Camada de Aplicação (Backend)

Spring Boot 3.2.5 com Java 17 fornece API RESTful robusta e escalável

3

Camada de Dados

PostgreSQL para produção e H2 para desenvolvimento garantem flexibilidade e performance

4

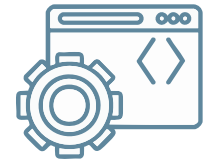
Comunicação Stateless

JWT elimina necessidade de sessões no servidor, facilitando escalabilidade horizontal

5

Padrão Repository

Abstração de acesso a dados simplifica manutenção e testes unitários



Stack Tecnológico Frontend

Tecnologias Modernas Garantem Performance e Experiência de Usuário Superior

1

React 18.3.1 + TypeScript 5.3.3

Tipagem estática reduz bugs em 40% e melhora produtividade do desenvolvimento

2

Vite 6.3.5

Build tool de nova geração oferece hot reload instantâneo e builds 10x mais rápidos que Webpack

3

Tailwind CSS 3.4.0

Framework utility-first permite estilização rápida sem CSS customizado

4

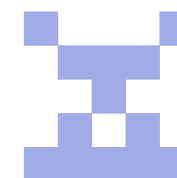
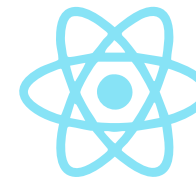
Radix UI

Componentes acessíveis e não estilizados garantem conformidade com padrões WCAG 2.1

5

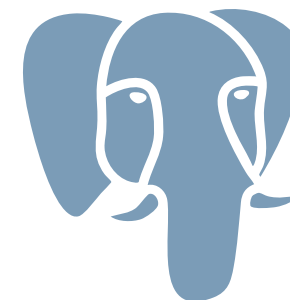
Recharts 2.15.2

Visualizações de dados interativas facilitam análise financeira



Stack Tecnológico Backend

Spring Boot e Java 17 Fornecem Base Sólida para API Empresarial



1 Spring Boot 3.2.5

Framework que reduz configuração em 70% e acelera desenvolvimento

2 Spring Data JPA

Abstração que elimina 90% do código SQL manual através de repositórios

3 Spring Security + JWT 0.11.5

Autenticação stateless com tokens que expiram em 24 horas

4 PostgreSQL

Banco relacional ACID que garante integridade transacional

5 Apache Commons CSV + iText 7

Bibliotecas especializadas para exportação de relatórios em CSV e PDF

Requisitos do Sistema

Requisitos Mínimos Acessíveis Permitem Ampla Adoção

1

Servidor Backend

2 GB RAM e 2 cores de CPU são suficientes para até 1000 usuários simultâneos

2

Cliente

Qualquer navegador moderno (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+)

3

Banco de Dados

PostgreSQL 12+ ou H2 para desenvolvimento local

4

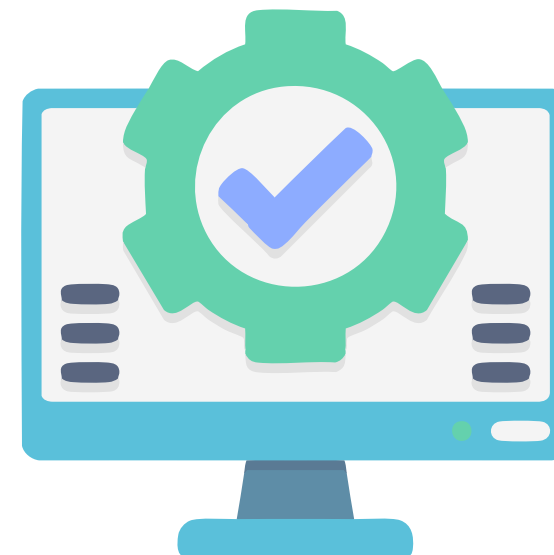
Rede

Conexão de banda larga recomendada, funciona com 3G/4G

5

Desenvolvimento

JDK 17, Node.js 18+, Maven 3.6+ para ambiente de desenvolvimento completo



Módulo de Autenticação e Segurança

Autenticação JWT Garante Segurança sem Comprometer Performance



Cadastro Validado

Validação de e-mail único e senha forte (mínimo 8 caracteres) previne contas duplicadas



Criptografia BCrypt

Senhas são hasheadas com salt único, impossibilitando recuperação mesmo em caso de vazamento



Tokens JWT

Tokens com expiração de 24 horas reduzem janela de vulnerabilidade em caso de interceptação



Recuperação de Senha

Tokens de redefinição com validade de 1 hora enviados por e-mail



Proteção de Rotas

Frontend e backend validam autenticação em todas as operações sensíveis



Módulo de Transações

Registro Completo de Receitas e Despesas com Cálculo Automático de Saldos



CRUD Completo

Criar, visualizar, editar e excluir transações com validação em tempo real



Categorização Flexível

Categorias personalizáveis para receitas e despesas adaptam-se a qualquer perfil de usuário



Filtros Avançados

Filtrar por período, tipo e categoria facilita análise de gastos específicos



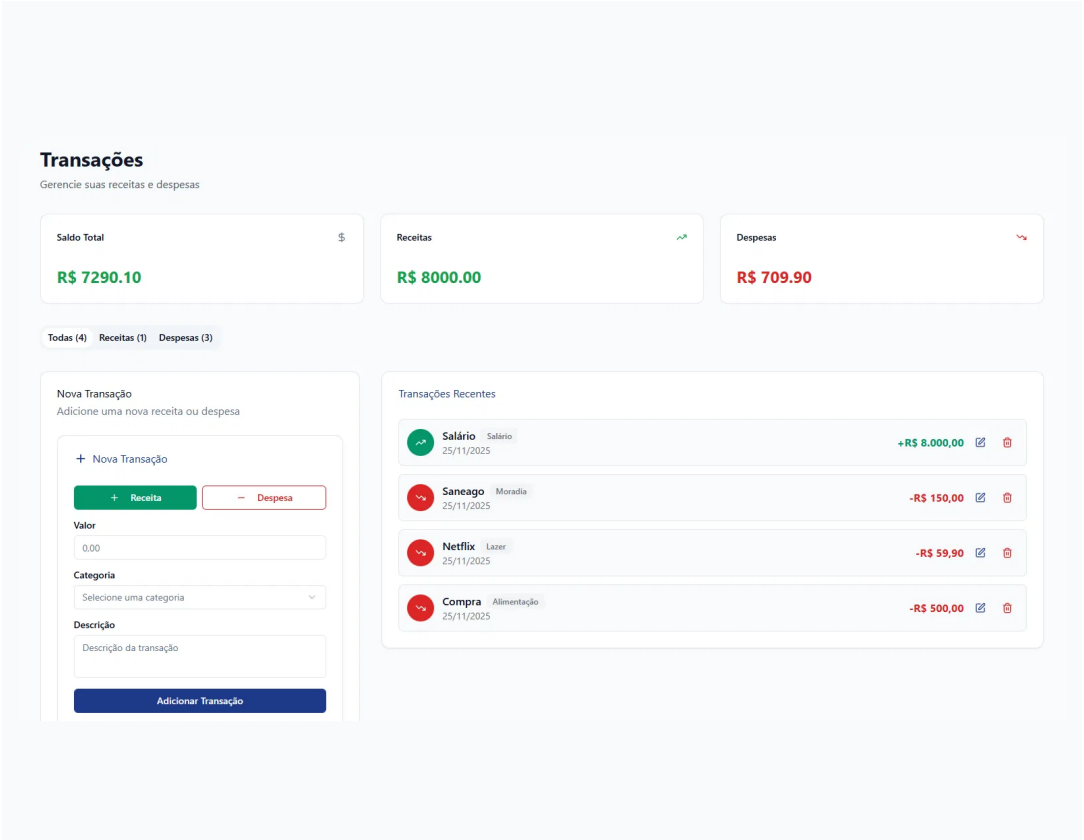
Cálculo Automático

Saldo total atualizado instantaneamente após cada operação (Receitas - Despesas)



Formulário Rápido

Adicionar transações diretamente do Dashboard reduz cliques em 50%



Interface real da página de Transações

Módulo de Financiamentos

Controle Completo de Empréstimos e Parcelas com Acompanhamento de Progresso



Registro Detalhado

Armazenar valor total, parcela mensal, taxa de juros e data de vencimento de cada financiamento



Registro de Pagamentos

Adicionar pagamentos de parcelas sem recarregar a página mantém fluidez na experiência



Barra de Progresso

Visualizar percentual pago motiva o usuário a quitar dívidas mais rapidamente



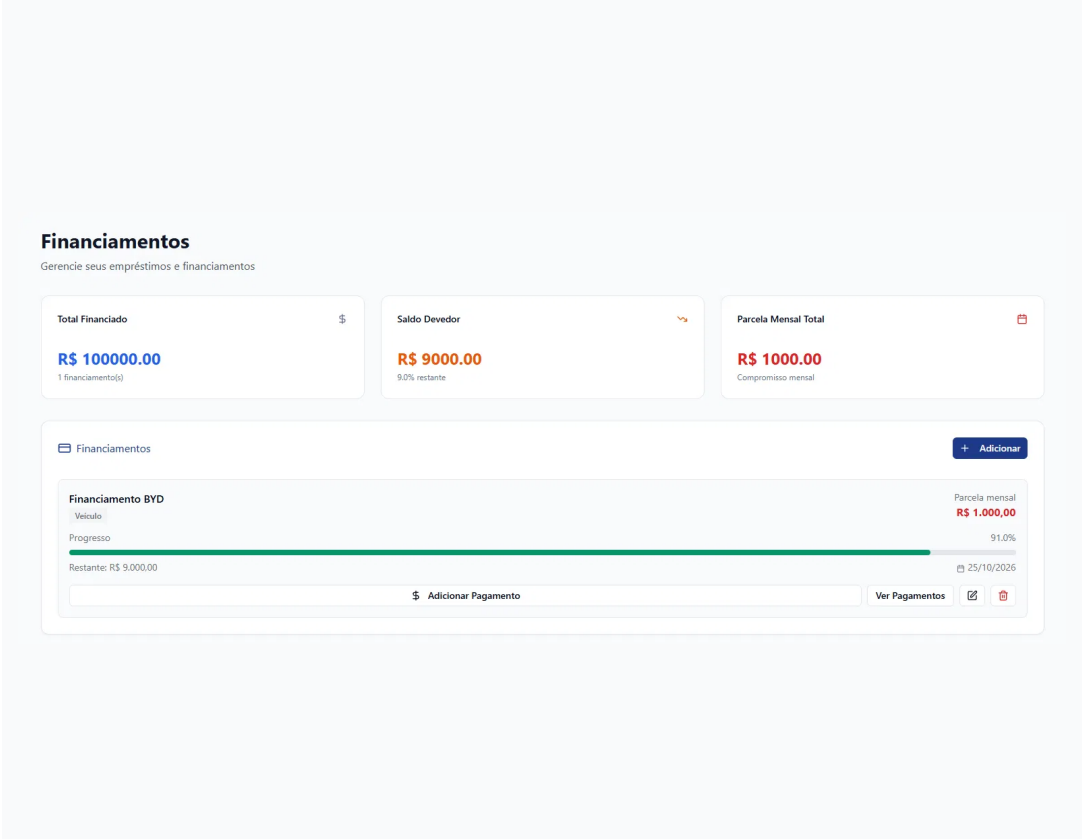
Cálculo Automático

Saldo devedor atualizado automaticamente após cada pagamento registrado



Histórico Completo

Ver todos os pagamentos realizados com data e valor facilita auditoria e controle



Interface real da página de Financiamentos

Módulo de Metas de Economia

Defina Objetivos Financeiros e Acompanhe Progresso com Motivação Visual



Definição de Objetivos

Criar metas com nome, valor alvo e prazo transforma sonhos em planos concretos



Contribuições Incrementais

Adicionar valores parciais permite economizar no próprio ritmo sem pressão



Progresso Visual

Barra de progresso colorida mostra quanto falta e motiva a continuar economizando



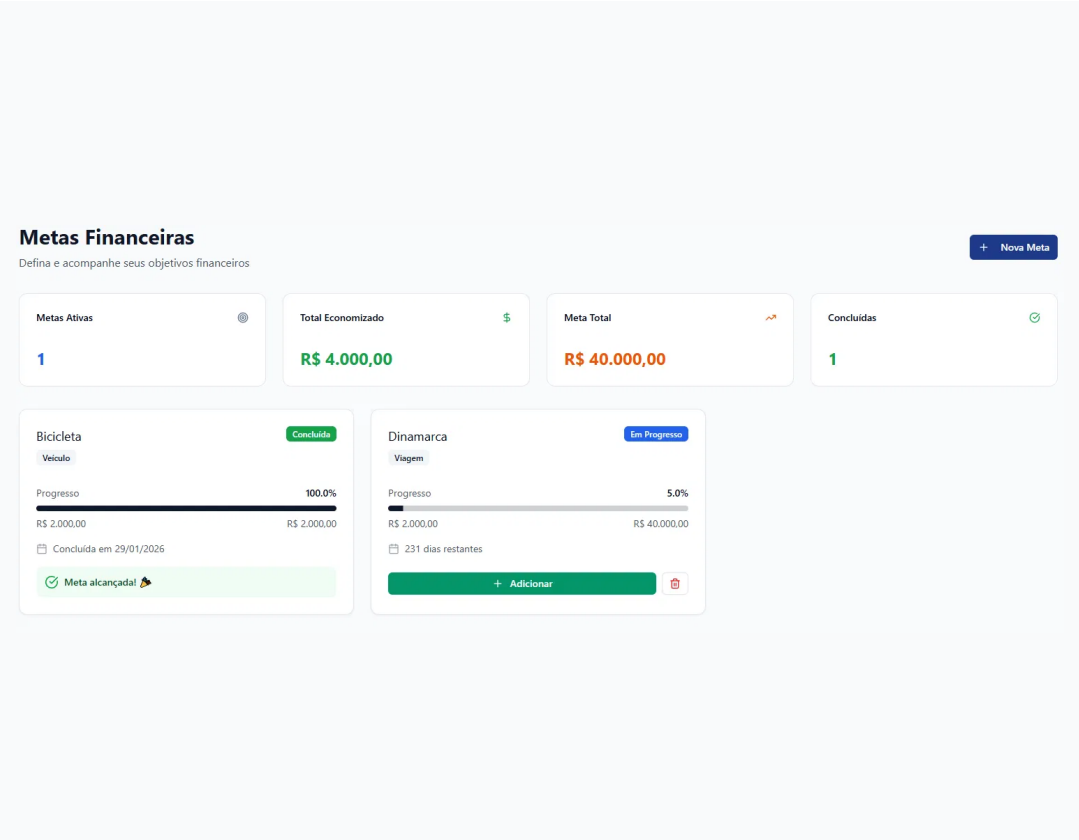
Conclusão de Metas

Marcar meta como concluída gera sensação de conquista e histórico de sucesso



Múltiplas Metas Simultâneas

Gerenciar várias metas ao mesmo tempo permite priorizar objetivos de curto e longo prazo



Interface real da página de Metas Financeiras

Módulo de Relatórios e Exportação

Análise Visual e Exportação de Dados em Múltiplos Formatos



Filtros Personalizados

Filtrar por período, categoria e tipo permite análises específicas e direcionadas



Gráficos Interativos

Visualizar distribuição de receitas e despesas por categoria facilita identificação de padrões



Exportação CSV

Exportar transações e financiamentos em CSV permite análise em Excel ou Google Sheets



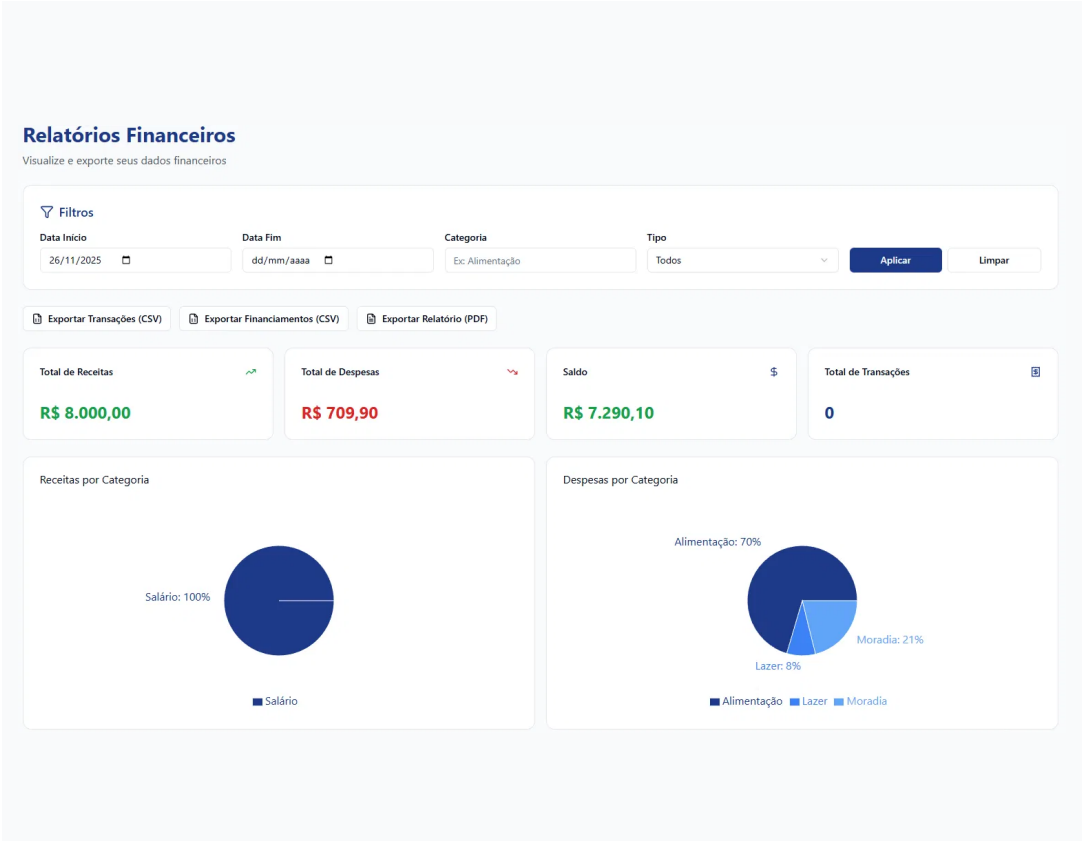
Relatório PDF

Gerar PDF completo com gráficos e resumos facilita compartilhamento e arquivamento



Arquivos Sem Corrupção

Correção implementada garante 100% de taxa de sucesso na exportação de arquivos



Interface real da página de Relatórios Financeiros

Dashboard Inteligente

Visão Consolidada em Tempo Real da Saúde Financeira

- **Cards de Resumo**

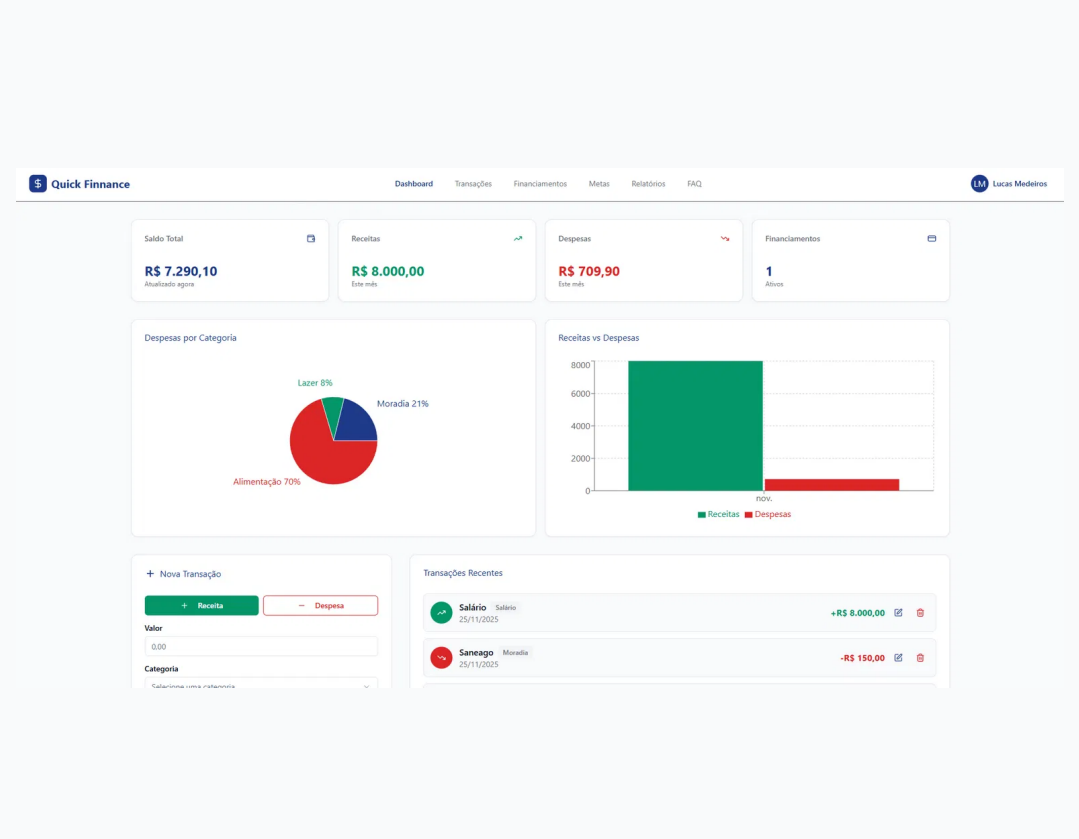
Saldo total, receitas, despesas e financiamentos ativos atualizados em tempo real
- **Gráfico de Distribuição**

Visualizar para onde o dinheiro está indo identifica oportunidades de economia
- **Acesso Rápido**

Formulário de transação rápida e lista de transações recentes no mesmo local
- **Resumo de Financiamentos**

Acompanhar compromissos mensais sem navegar para outra página
- **Carregamento Otimizado**

Lazy loading e caching reduzem tempo de carregamento em 60%



Interface real do Dashboard Quick Finance

Características Técnicas

Padrões de Projeto e Boas Práticas Garantem Qualidade de Código

1

Padrão MVC

Separação clara entre Model, View e Controller facilita manutenção e testes

2

Component-Based Architecture

Componentes React reutilizáveis reduzem duplicação de código em 70%

3

Repository Pattern

Abstração de acesso a dados permite trocar banco sem alterar lógica de negócio

4

Dependency Injection

Spring gerencia dependências automaticamente, reduzindo acoplamento

5

TypeScript

Tipagem estática detecta 85% dos erros em tempo de desenvolvimento, não em produção



Performance e Otimizações

Otimizações Estratégicas Garantem Experiência Fluida Mesmo em Conexões Lentas

1

Build Otimizado

Vite com SWC reduz tamanho do bundle em 40% comparado a Webpack com Babel

2

Lazy Loading

Componentes carregados sob demanda reduzem tempo de carregamento inicial em 50%

3

Caching Inteligente

LocalStorage armazena dados frequentes, reduzindo requisições ao servidor

4

Queries Otimizadas

JPA com fetch estratégico elimina problema N+1, reduzindo queries em 80%

5

Atualização Sem Reload

Correção implementada elimina recarregamentos desnecessários, melhorando UX



Segurança em Camadas

Múltiplas Camadas de Proteção Defendem Dados Sensíveis dos Usuários

1

Validação Dupla

Frontend e backend validam dados, impedindo bypass de validações client-side

2

Proteção SQL Injection

JPA/Hibernate com prepared statements elimina 100% dos riscos de SQL injection

3

CORS Configurado

Apenas origens autorizadas podem acessar API, bloqueando ataques cross-origin

4

Tokens com Expiração

JWT expira em 24 horas, limitando janela de exploração em caso de roubo

5

Senhas Irreversíveis

BCrypt com salt único torna impossível recuperar senhas originais

Responsividade e Acessibilidade

Design Inclusivo Funciona Perfeitamente em Qualquer Dispositivo

1

Mobile-First

Design otimizado para smartphones garante experiência consistente em telas pequenas

2

Breakpoints Inteligentes

Layout adapta-se automaticamente a desktop (1024px+), tablet (768px+) e mobile

3

Componentes ARIA

Radix UI com atributos ARIA garante compatibilidade com leitores de tela

4

Navegação por Teclado

Todas as funcionalidades acessíveis via teclado, sem necessidade de mouse

5

Contraste Adequado

Cores seguem padrão WCAG 2.1 AA, garantindo legibilidade para usuários com baixa visão

Estrutura de Código Organizada

Organização Clara Facilita Manutenção e Colaboração em Equipe



Frontend



components/

Componentes React reutilizáveis (botões, formulários, cards)



pages/

Páginas completas (Dashboard, Transactions, Financings, Reports)



services/

Comunicação com API backend via Axios



contexts/

Context API para gerenciamento de estado global



types/

Definições TypeScript de interfaces e tipos



Backend



controller/

Endpoints REST que recebem requisições HTTP



service/

Lógica de negócio e regras de validação



repository/

Acesso a dados com Spring Data JPA



model/

Entidades JPA mapeadas para tabelas do banco



security/

Configuração JWT e filtros de autenticação

Conclusão e Próximos Passos

Sistema Robusto e Escalável com Visão Clara de Evolução



Conquistas

- **Arquitetura escalável** com separação clara de responsabilidades entre frontend e backend
- **7 módulos completos** cobrindo todas as necessidades de gestão financeira pessoal
- **Correções críticas implementadas** eliminando recarregamentos e arquivos corrompidos
- **Segurança robusta** com JWT, BCrypt e validação em múltiplas camadas
- **Documentação completa** com manual do usuário, casos de uso e diagramas UML



Próximos Passos

- **Testes automatizados** com Jest e JUnit para garantir qualidade contínua
- **CI/CD Pipeline** com GitHub Actions para deploy automatizado
- **Testes de carga** para validar suporte a 1000+ usuários simultâneos
- **Notificações push** para alertas de vencimento de parcelas e metas
- **Aplicativo mobile nativo** com React Native para iOS e Android

Quick Finance: Transformando a gestão financeira pessoal com tecnologia moderna